

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ · TecNM

Metaverso Escolar

Prácticas en videojuego conectadas a Moodle,
con calificación automática

Daniel Octavio Ramírez Neri

Residencia Profesional · Junio 2026

2026-06-27

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ · TecNM

Metaverso Escolar

Prácticas en videojuego conectadas a Moodle,
con calificación automática

Daniel Octavio Ramírez Neri
Residencia Profesional · Junio 2026

Apertura (30 s). Saluda y presenta: “Esto es el Metaverso Escolar, un proyecto que conecta un videojuego de prácticas con Moodle. El alumno juega, y su calificación llega sola a la plataforma, sin que el maestro capture nada.” Aclara que el autor (Daniel) no pudo asistir y que esta presentación los lleva paso a paso. Promete una demo al final.

El problema que resolvemos

Hoy

Las prácticas en simuladores o juegos viven **aparte** de la plataforma escolar. El maestro **revisa a mano** y **captura calificaciones** una por una.

Consecuencia

Tiempo perdido, errores de captura y poca evidencia de lo que realmente hizo cada alumno.

Con el Metaverso

El juego se abre **desde Moodle** como una actividad más. Al terminar, la calificación **regresa sola** a la plataforma.

Resultado

Cero captura manual, evidencia automática del desempeño y una experiencia mucho más atractiva para el alumno.

2026-06-27

El problema que resolvemos

El porqué (1 min). Plantea el dolor: hoy las prácticas digitales no “hablan” con Moodle. El maestro tiene que revisar y capturar a mano. Eso cuesta tiempo y se presta a errores. Recalca la columna verde: con esto, el juego vive DENTRO de Moodle y la nota se sincroniza sola. Pregunta retórica al público: “¿Cuántas horas se van en capturar calificaciones?”

El problema que resolvemos

Hoy
Las prácticas en simuladores o juegos viven **aparte** de la plataforma escolar. El maestro **revisa a mano** y **captura calificaciones** una por una.

Consecuencia
Tiempo perdido, errores de captura y poca evidencia de lo que realmente hizo cada alumno.

Con el Metaverso
El juego se abre **desde Moodle** como una actividad más. Al terminar, la calificación **regresa sola** a la plataforma.

Resultado
Cero captura manual, evidencia automática del desempeño y una experiencia mucho más atractiva para el alumno.

La idea, en una frase

**El alumno entra a Moodle,
abre la actividad,
juega la práctica y su
calificación aparece sola
en el curso.**

2026-06-27

└ La idea, en una frase

La idea, en una frase

**El alumno entra a Moodle,
abre la actividad,
juega la práctica y su
calificación aparece sola
en el curso.**

Ancla mental (30 s). Esta es la frase que quieres que recuerden. Léela despacio. El mensaje clave: “usa un estándar que Moodle YA entiende” (se llama LTI, lo vemos en un momento) – no es un parche ni un hack, es la forma oficial de integrar herramientas con Moodle.

Qué gana cada quien



Alumno

Una práctica divertida tipo videojuego. Entra con un clic desde su curso, sin crear otra cuenta.



Maestro

Califica solo. Ve resultados y un panel propio, sin tocar código ni capturar notas a mano.



Institución

Tecnología estándar y abierta. Cada escuela puede tener su propio servidor, con sus datos.

2026-06-27

Qué gana cada quien

Qué gana cada quien

A Alumno Una práctica divertida tipo videojuego. Entra con un clic desde su curso, sin crear otra cuenta.	M Maestro Califica solo. Ve resultados y un panel propio, sin tocar código ni capturar notas a mano.	I Institución Tecnología estándar y abierta. Cada escuela puede tener su propio servidor, con sus datos.
---	--	--

Beneficios por público (1 min). Adapta según quién esté en la sala: si hay directivos, enfatiza "Institución" (datos propios, estándar, sin amarre a un proveedor). Si hay docentes, enfatiza "Maestro" (no capturan nada). Para todos: el alumno entra con UN clic, sin cuenta nueva.

01

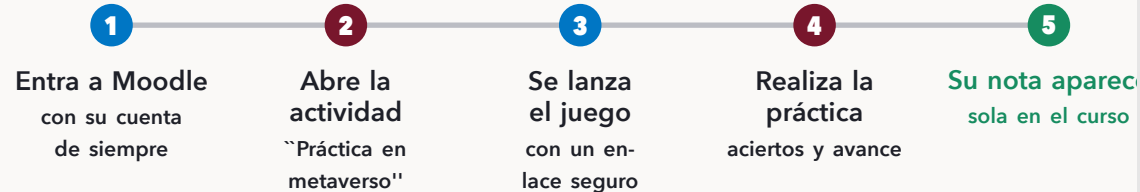
Cómo se vive

2026-06-27

01

Cómo se vive

El recorrido del alumno, paso a paso



El alumno nunca ve nada técnico: todo pasa entre Moodle, el servidor y el juego **de forma automática**.

2026-06-27

El recorrido del alumno, paso a paso

El recorrido del alumno, paso a paso



El alumno nunca ve nada técnico: todo pasa entre Moodle, el servidor y el juego **de forma automática**.

El flujo completo (1.5 min). Recorre los 5 círculos con el dedo. (1) El alumno YA tiene su Moodle. (2) En su curso aparece la actividad como cualquier tarea. (3) Al darle clic, el juego se abre solo con un enlace seguro de un solo uso. (4) Juega la práctica. (5) Al terminar, la calificación viaja de regreso y aparece en Moodle. Remata con el callout: el alumno no ve nada técnico.

?`Por qué parece parte de Moodle?

Usa **LTI** el estándar oficial para conectar herramientas con plataformas educativas. Por eso:

- ▶ Se agrega como **"herramienta externa"**, igual que un Kahoot.
- ▶ El alumno **no crea otra cuenta**: usa su sesión de Moodle.
- ▶ Es abierto: **no amarra** a la escuela con un proveedor.

En cristiano

LTI es el "cable universal" entre Moodle y herramientas de fuera. Nuestro juego se enchufa sin trucos.

Ya probado

Funciona contra un Moodle **real**, no solo en teoría.

2026-06-27

¿Por qué parece parte de Moodle?

LTI sin tecnicismos (1 min). La palabra clave es LTI. No te metas en siglas: di que es el "cable universal" (o "el USB") entre Moodle y herramientas externas. Es el MISMO mecanismo que usan Kahoot, Turnitin, etc. Eso da confianza: no inventamos nada raro, seguimos el estándar que la industria ya usa. Subraya: ya se probó contra un Moodle real.

?`Por qué parece parte de Moodle?

Usa LTI, el estándar oficial para conectar herramientas con plataformas educativas. Por eso:

- ▶ Se agrega como "herramienta externa", igual que un Kahoot.
- ▶ El alumno **no crea otra cuenta**: usa su sesión de Moodle.
- ▶ Es abierto: **no amarra** a la escuela con un proveedor.

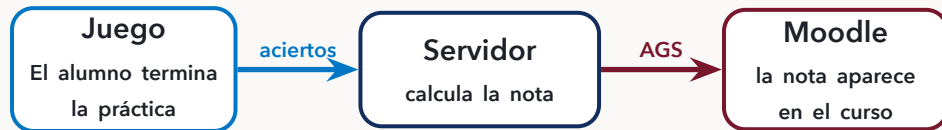
En cristiano

LTI es el "cable universal" entre Moodle y herramientas de fuera. Nuestro juego se enchufa sin trucos.

Ya probado

Funciona contra un Moodle **real**, no solo en teoría.

La calificación regresa sola



El maestro **no captura nada**. La calificación del libro de notas de Moodle se actualiza automáticamente al terminar la sesión.

2026-06-27

La calificación regresa sola

La calificación regresa sola



El maestro **no captura nada**. La calificación del libro de notas de Moodle se actualiza automáticamente al terminar la sesión.

El cierre del círculo (1 min). Esta es la magia que más impresiona. Explica el flujo de derecha: el juego reporta los aciertos al servidor, el servidor calcula la nota y la manda a Moodle usando AGS (el mecanismo de calificaciones de LTI). Resultado: la nota aparece en el libro de calificaciones SIN que nadie la escriba. Esta es la diapositiva para hacer una pausa y dejar que cale.

02

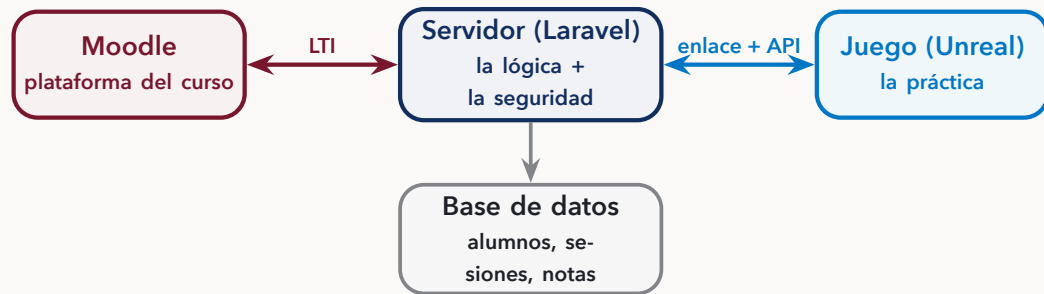
Cómo está hecho

2026-06-27

02

Cómo está hecho

La arquitectura, a vista de pájaro



- **Moodle** manda al alumno y recibe la nota (vía LTI).
- El **servidor** es el cerebro: valida, genera el enlace y guarda todo.
- El **juego** solo se enfoca en la práctica y reporta resultados.

2026-06-27

La arquitectura, a vista de pájaro

La arquitectura, a vista de pájaro



- **Moodle** manda al alumno y recibe la nota (vía LTI).
- El **servidor** es el cerebro: valida, genera el enlace y guarda todo.
- El **juego** solo se enfoca en la práctica y reporta resultados.

Arquitectura (1.5 min). Tres piezas, fácil de recordar. (1) Moodle: lo que ya tienen. (2) El servidor en Laravel: el cerebro; aquí vive la seguridad, la lógica y la base de datos. (3) El juego en Unreal: solo se preocupa por la práctica. Las flechas: Moodle y servidor hablan por LTI; servidor y juego por un enlace seguro + API. No entres en detalle técnico salvo que pregunten.

El enlace que abre el juego es seguro

Cuando el alumno abre la actividad, el servidor crea un **enlace mágico** con un token único:

- ▶ **De un solo uso:** una vez abierto, **ya no sirve**.
- ▶ **Con caducidad:** vence solo (por defecto 2 horas).
- ▶ **Personal:** identifica a ese alumno, ese curso, esa práctica.

¿Por qué importa?

Nadie puede “reusar” el enlace de otro ni hacer trampa abriendo el juego por su cuenta. La identidad viene **firmada** desde Moodle.

Así, la calificación siempre se le asigna a **la persona correcta**.

2026-06-27

└ El enlace que abre el juego es seguro

Seguridad del lanzamiento (1 min). El concepto a transmitir: el enlace que abre el juego es como un boleto de un solo uso, con caducidad y a nombre del alumno. Eso evita trampas (no puedes reusar el enlace de un compañero) y garantiza que la nota se le ponga a quien de verdad jugó. La identidad viene firmada desde Moodle, no la inventa el juego.

El enlace que abre el juego es seguro

Cuando el alumno abre la actividad, el servidor crea un **enlace mágico** con un token único:

- ▶ **De un solo uso:** una vez abierto, **ya no sirve**.
- ▶ **Con caducidad:** vence solo (por defecto 2 horas).
- ▶ **Personal:** identifica a ese alumno, ese curso, esa práctica.

¿Por qué importa?

Nadie puede “reusar” el enlace de otro ni hacer trampa abriendo el juego por su cuenta. La identidad viene **firmada** desde Moodle.

Así, la calificación siempre se le asigna a **la persona correcta**.

El panel para maestros

Sin tocar Moodle ni código

El maestro entra con un enlace propio y administra sus grupos y prácticas desde una pantalla sencilla.

Compatible con LTI

El panel y la integración con Moodle **conviven**: lo que se hace en uno se refleja en el otro.

Desde el panel puedes:

- ▶ Ver sus **grupos** y a los alumnos.
- ▶ Generar **enlaces** de práctica.
- ▶ Consultar **resultados** y avance.

2026-06-27

El panel para maestros

Panel docente (1 min). Aclara la duda típica: “¿y si el maestro no usa Moodle para todo?” Tiene un panel propio, con enlace de acceso, donde ve grupos, genera enlaces de práctica y consulta resultados. Lo importante: el panel y LTI NO se pelean, conviven. Es flexibilidad para distintos estilos de docente.

El panel para maestros

Sin tocar Moodle ni código
El maestro entra con un enlace propio y administra sus grupos y prácticas desde una pantalla sencilla.

Compatible con LTI
El panel y la integración con Moodle **conviven**: lo que se hace en uno se refleja en el otro.

Desde el panel puedes:

- ▶ Ver sus **grupos** y a los alumnos.
- ▶ Generar **enlaces** de práctica.
- ▶ Consultar **resultados** y avance.

Pensado con seguridad desde el inicio



Identidad firmada

La identidad del alumno viaja firmada desde Moodle (LTI 1.3). No se puede falsificar.

Enlaces de un solo uso

Tokens únicos, con caducidad, que se invalidan al usarse.

Conexión cifrada (HTTPS)

Todo viaja cifrado, con certificado automático en el despliegue.

Datos en casa

Cada escuela puede alojar su propio servidor y su propia base de datos.

2026-06-27

└ Pensado con seguridad desde el inicio

Seguridad (45 s). Cuatro mensajes, no más: identidad firmada (no se falsifica), enlaces de un solo uso, todo cifrado por HTTPS, y los datos se quedan en la escuela. Si alguien de sistemas pregunta detalles, ofrece el documento técnico.

Pensado con seguridad desde el inicio

Identidad firmada

La identidad del alumno viaja firmada desde Moodle (LTI 1.3). No se puede falsificar.

Conexión cifrada (HTTPS)

Todo viaja cifrado, con certificado automático en el despliegue.

Enlaces de un solo uso

Tokens únicos, con caducidad, que se invalidan al usarse.

Datos en casa

Cada escuela puede alojar su propio servidor y su propia base de datos.

03

Listo para usarse

2026-06-27

03

Listo para usarse

Fácil de instalar y de replicar

Un par de comandos

Se instala con Docker: la app, la base de datos y el HTTPS automático se levantan juntos. No hay que configurar servidores a mano.

En el servidor de la escuela

Pensado para vivir **on-premise**, junto a su propio Moodle, sin depender de la nube.

Un servidor por escuela

Si cada plantel quiere el suyo, se replica clonando el proyecto y cambiando un archivo de configuración. Cada quien con sus datos.

Ya existe un **kit de despliegue** con guía paso a paso.

2026-06-27

— Fácil de instalar y de replicar

Despliegue (1 min). Mensaje para directivos/sistemas: instalar es fácil (Docker, un par de comandos) y vive en el servidor de la escuela, junto a su Moodle, sin nube obligatoria. Si quieren un servidor por plantel, se replica cambiando un archivo. Ya hay un kit con guía. Esto baja el miedo de “¿y quién lo va a mantener?”.

Fácil de instalar y de replicar

Un par de comandos
Se instala con Docker: la app, la base de datos y el HTTPS automático se levantan juntos. No hay que configurar servidores a mano.

En el servidor de la escuela
Pensado para vivir **on-premise**, junto a su propio Moodle, sin depender de la nube.

Un servidor por escuela
Si cada plantel quiere el suyo, se replica clonando el proyecto y cambiando un archivo de configuración. Cada quien con sus datos.

Ya existe un kit de despliegue
con guía paso a paso.

Qué ya funciona hoy

- ✓ Lanzamiento desde Moodle real (LTI 1.3)
- ✓ Selección de práctica (Deep Linking)
- ✓ Calificación de regreso a Moodle (AGS)
- ✓ Enlaces seguros de un solo uso
- ✓ Panel de maestros funcional
- ✓ API documentada para el juego
- ✓ Ejemplo de cliente en Unreal
- ✓ Kit de despliegue + documentación

Todo el flujo se probó de extremo a extremo contra un **Moodle real**, respaldado por **59 pruebas automáticas**.

2026-06-27

Qué ya funciona hoy

Qué ya funciona hoy

- ✓ Lanzamiento desde Moodle real (LTI 1.3)
- ✓ Selección de práctica (Deep Linking)
- ✓ Calificación de regreso a Moodle (AGS)
- ✓ Enlaces seguros de un solo uso
- ✓ Panel de maestros funcional
- ✓ API documentada para el juego
- ✓ Ejemplo de cliente en Unreal
- ✓ Kit de despliegue + documentación

Todo el flujo se probó de extremo a extremo contra un **Moodle real**, respaldado por **59 pruebas automáticas**.

Prueba de que es real (1 min). Esta es la diapositiva de credibilidad. No es una maqueta: el flujo completo se probó contra un Moodle real instalado para eso. Menciona las 59 pruebas automáticas como señal de calidad. Recorre las palomitas rápido; lo importante es la frase verde de abajo.

La demo de hoy

Lo que van a ver, en orden:

- 1 Entrar a Moodle y abrir la actividad "Práctica en metaverso".
- 2 El juego se abre solo con el enlace seguro.
- 3 Realizar la práctica (responder / acertar).
- 4 Volver a Moodle y ver la **calificación ya puesta**.

2026-06-27

La demo de hoy

La demo de hoy

Lo que van a ver, en orden:

- 1 Entrar a Moodle y abrir la actividad "Práctica en metaverso".
- 2 El juego se abre solo con el enlace seguro.
- 3 Realizar la práctica (responder / acertar).
- 4 Volver a Moodle y ver la **calificación ya puesta**.

Guía de la demo (clave, ya que el autor no está). Sigue EXACTAMENTE estos 4 pasos en pantalla. (1) Inicia sesión en Moodle con la cuenta de alumno de prueba y abre el curso; ahí está la actividad. (2) Dale clic: el juego se abre. (3) Juega un poco para generar aciertos y termina la sesión. (4) Regresa al libro de calificaciones de Moodle y muestra que la nota ya aparece. **Si algo falla:** no improvises con la consola. Ten a la mano las capturas de respaldo (carpeta de la demo) y di "así se ve cuando corre". El soporte técnico de Daniel queda para preguntas por correo.

Gracias.
El alumno juega.
La calificación llega sola.

Daniel Octavio Ramírez Neri · Metaverso Escolar · T-NM x ITCJ

2026-06-27

Gracias.

El alumno juega.
La calificación llega sola.

Daniel Octavio Ramírez Neri · Metaverso Escolar · T-NM x ITCJ

Cierre (30 s). Repite el mantra: “el alumno juega, la calificación llega sola”. Invita a preguntas. Para dudas técnicas profundas, ofrece el documento de diseño técnico y el correo de Daniel. Agradece el tiempo.